

GUÍA DE ESTUDIO: DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES EN UML

Conceptos Clave: Decisiones, Forks (Bifurcaciones) y Joins (Uniones)

1. ¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE ACTIVIDADES?

Un **Diagrama de Actividades** es un tipo de diagrama de comportamiento dentro de UML (Unified Modeling Language) que muestra el **flujo de trabajo paso a paso** de un proceso o sistema.

Es muy similar a un diagrama de flujo tradicional, pero tiene una gran ventaja: **permite modelar procesos que ocurren al mismo tiempo (en paralelo)**.

[Inicio] → [Paso 1: Hacer tarea] → [Paso 2: Revisar apuntes] → [Fin]

¿Para qué se utiliza?

- Para entender cómo funciona un negocio o proceso desde el inicio hasta el fin.
- Para diseñar los pasos lógicos que debe seguir un programa o aplicación móvil.
- Para explicar de forma visual algoritmos complejos a otras personas sin necesidad de mostrar código de programación.

2. COMPONENTES BÁSICOS DEL DIAGRAMA

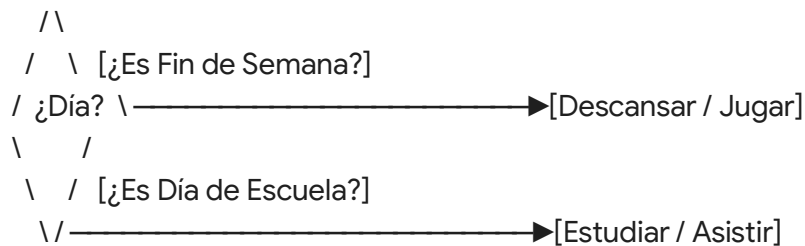
Antes de entrar en conceptos más avanzados, es importante conocer las piezas fundamentales que componen cualquier diagrama de actividades:

Elemento	Representación Visual	Descripción
Estado Inicial	Círculo negro sólido (●)	Indica el punto exacto donde comienza el flujo de trabajo. Solo puede haber uno por diagrama.
Actividad / Acción	Rectángulo con bordes redondeados	Representa un paso o tarea específica que realiza el

		sistema o el usuario (ej. "Guardar documento").
Flujo de Control	Flecha con línea sólida (→)	Muestra la dirección del flujo. Conecta una actividad con la siguiente.
Estado Final	Círculo negro con un anillo exterior (●)	Indica que el proceso ha terminado con éxito. Puede haber más de uno si hay varios caminos de salida.

3. DECISIONES Y FUSIONES (DECISIONS & MERGES)

En la vida real y en los sistemas informáticos, las cosas no siempre van en línea recta. A menudo tenemos que tomar decisiones basadas en ciertas condiciones.



El Nodo de Decisión (Decision Node)

Se representa mediante un **rombo**. De él sale una sola flecha de entrada, pero **dos o más flechas de salida**.

- Cada flecha de salida debe llevar una **condición de guardia**, que es un texto entre corchetes [] (por ejemplo: [¿Tiene saldo suficiente?] o [¿Es menor de edad?]).
- **Regla de oro:** Las condiciones deben ser excluyentes; solo se puede tomar un camino a la vez.

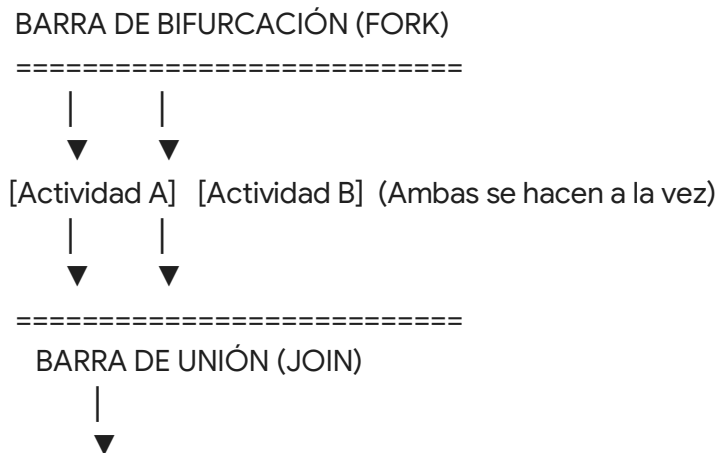
El Nodo de Fusión (Merge Node)

También se representa mediante un **rombo**, pero su función es la contraria: tiene **varias flechas de entrada y una sola salida**. Sirve para volver a unir los caminos alternativos que se separaron en la decisión, sin importar cuál de ellos se haya tomado.

4. PARALELISMO: FORKS (BIFURCACIONES) Y JOINS

(UNIONES)

Este es el concepto más importante y potente de los diagramas de actividades. En muchos procesos, varias tareas ocurren **al mismo tiempo** (en paralelo) y no de forma consecutiva. Para representar esto, usamos barras sólidas horizontales o verticales.



¿Qué es un Fork (Bifurcación)?

Un **Fork** se utiliza para dividir un único flujo de control en **dos o más flujos que se ejecutan de forma paralela**.

- **Representación gráfica:** Una línea gruesa horizontal o vertical con una flecha que entra y varias flechas que salen.
- **Ejemplo:** En un videojuego multijugador, cuando inicia la partida, el sistema debe al mismo tiempo: [Cargar el mapa de juego] **y** [Conectar a los jugadores].

¿Qué es un Join (Unión)?

Un **Join** se utiliza para sincronizar y volver a unir los flujos que se estaban realizando en paralelo.

- **Representación gráfica:** Una línea gruesa horizontal o vertical con varias flechas que entran y una única flecha que sale.
- **Regla de oro de sincronización:** El flujo no puede avanzar más allá del Join hasta que **todas** las actividades que entran a él se hayan completado. El sistema "espera" a que terminen todas las tareas paralelas antes de continuar con la siguiente fase única.

5. DIFERENCIA CRUCIAL: DECISIONES VS. FORKS

Es un error muy común confundir los rombos de decisión con las barras de fork. Aquí tienes una regla sencilla para diferenciarlos siempre:

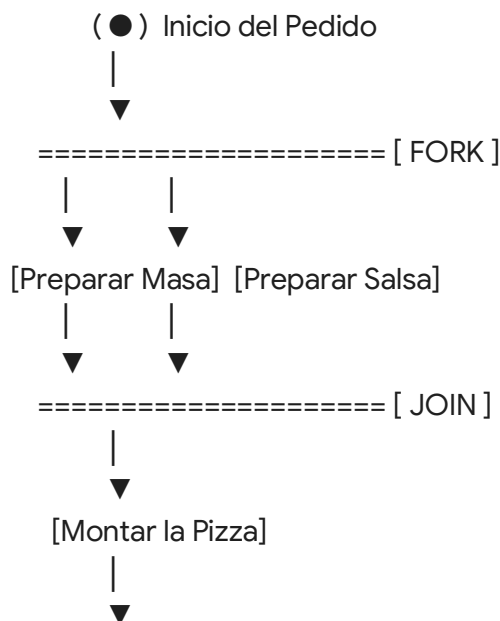
- **Decisión (Rombo):** Es un camino **U** otro (O excluyente). Tomas la opción A o la opción B, pero nunca ambas.
- **Fork (Barra):** Es un camino **Y** otro (Y simultáneo). Realizas la opción A y la opción B al mismo tiempo.

6. EJEMPLO PRÁCTICO: PREPARACIÓN DE UNA PIZZA EN UN RESTAURANTE

Para entender cómo interactúan las decisiones, los forks y los joins en un proceso real, veamos el flujo para preparar una pizza:

1. **Inicio:** El cliente hace un pedido de pizza.
2. **Fork (Paralelismo):** El cocinero empieza a trabajar en paralelo para ahorrar tiempo:
 - **Camino 1:** Preparar la masa (estirla y darle forma).
 - **Camino 2:** Preparar la salsa (mezclar tomate y especias).
3. **Join (Sincronización):** No podemos meter la pizza al horno sin tener listos ambos elementos. Por tanto, el Join asegura que tanto la masa como la salsa estén terminadas antes de pasar al siguiente paso.
4. **Actividad:** Montar la pizza (colocar salsa e ingredientes sobre la masa).
5. **Decisión (Rombo):** ¿El cliente pidió queso extra?
 - *Si la respuesta es Sí:* Se añade una porción extra de queso.
 - *Si la respuesta es No:* Se salta ese paso directamente.
6. **Actividad:** Hornear la pizza.
7. **Fin:** Entregar la pizza al cliente y terminar el proceso.

Representación Conceptual del Flujo de la Pizza



1. **Mantén una dirección lógica:** Diseña tu flujo para que se lea principalmente de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Evita las flechas cruzadas que parezcan "espagueti".
2. **Nombra las actividades con verbos en infinitivo:** Usa nombres cortos y directos que impliquen acción, como "Validar contraseña", "Enviar notificación", o "Descargar archivo".
3. **Pon etiquetas claras en las decisiones:** Siempre añade el texto de la condición sobre la flecha de salida del rombo para que se entienda bajo qué circunstancias se toma ese camino.
4. **Usa los Forks de forma lógica:** Asegúrate de que cada barra de Fork (bifurcación) tenga su correspondiente barra de Join (unión) más adelante si esos flujos paralelos necesitan unirse para completar un objetivo común.